

任务 2：GitHub 协作流程 & 上传你的选题想法

截止时间：2026-04-28（周二）22:00

建议节奏：分两天，每天 30-40 分钟

卡住超过 20 分钟 → 发群里截图，别硬撑

为什么要做这个任务

我们接下来几周要协作写代码、写文档、写选题方案。每个人都能**独立地改东西**而不互相覆盖，这是协作的底线。这次任务把整套流程走一遍，以后你做任何改动（改代码、加文档、交作业）都是同一套流程，不用重新学。

一句话：这个任务学会了，后面整个比赛的 Git 操作你都够用了。

你今天结束时掌握什么

- ☒ Clone 仓库到本地
- ☒ 理解"本地"和"远程"的区别
- ☒ 创建自己的分支、提交改动
- ☒ 发 Pull Request 让队长审核合并
- ☒ 同步其他人的最新改动

整体流水线（先有个图在脑子里）

接受邀请



Clone 仓库到本地（Day 1）



创建分支 `ideas/你的名字`



复制模板 → 填写你的想法



Commit（存到本地）



Publish branch（传到远程）

↓
开 Pull Request
↓
@队长 review + merge
↓
切回 main 并 Pull (看到自己的改动被合并)

全程都在 GitHub Desktop 点按钮，不需要打任何命令。

Day 1 (建议 04/26 或 04/27 完成)

Step 1: 接受仓库邀请

我（队长）把你加进仓库之后，你会从**两个地方**收到通知，任选一个：

- **邮箱**：收到一封来自 GitHub 的邮件，标题类似 "[Your name] invited you to [repo name]"，点里面的 **"View invitation"** 按钮
- **GitHub 网页**：登录 github.com 后，右上角的**铃铛图标**（通知）会亮红点，点开能看到邀请

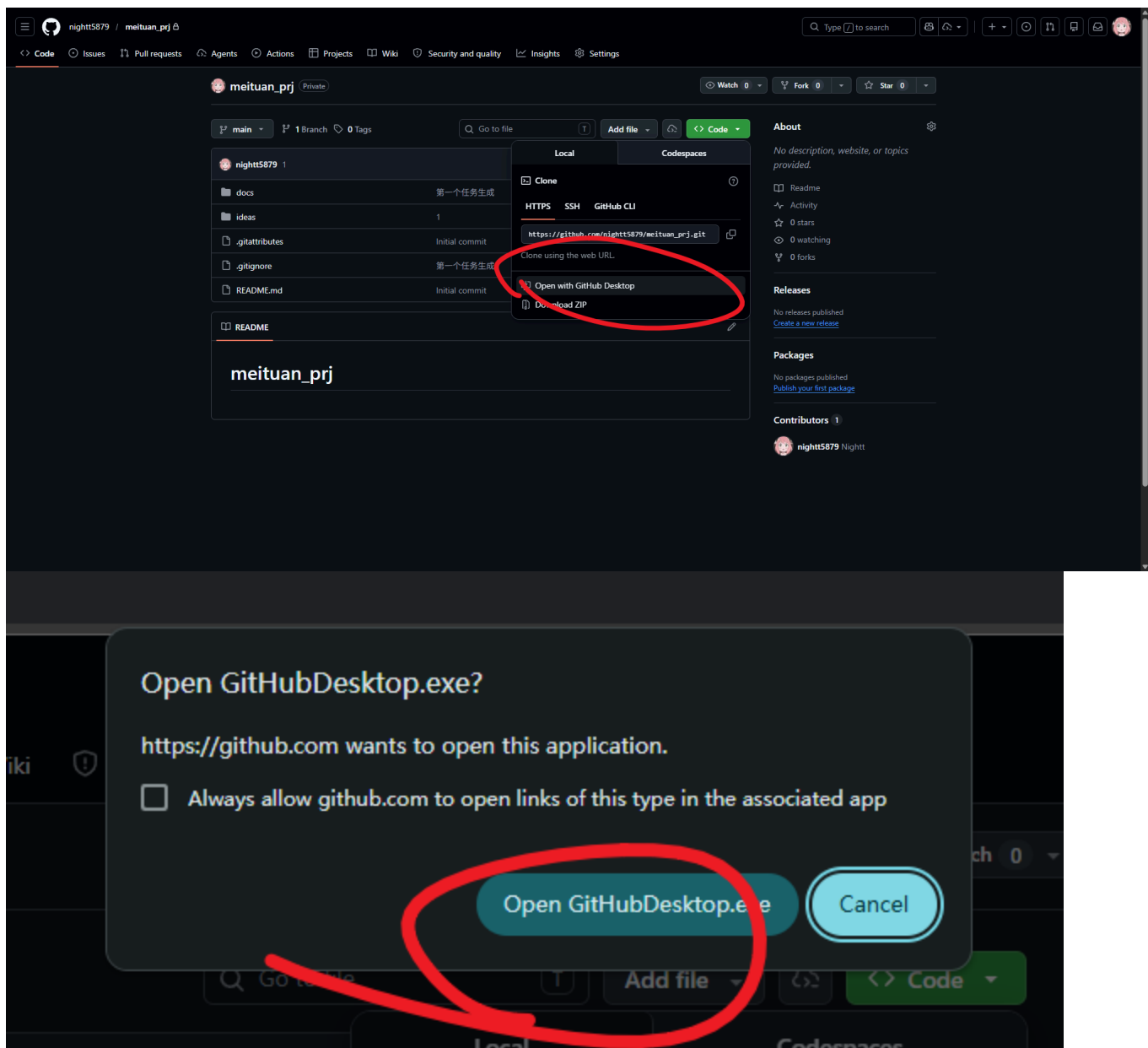
两种入口打开后都是同一个页面，点绿色的 **"Accept invitation"** 按钮即可。

Step 2: 在 GitHub Desktop 里 Clone 仓库

"Clone（克隆）" = 把远程仓库**下载一份**到你电脑上。

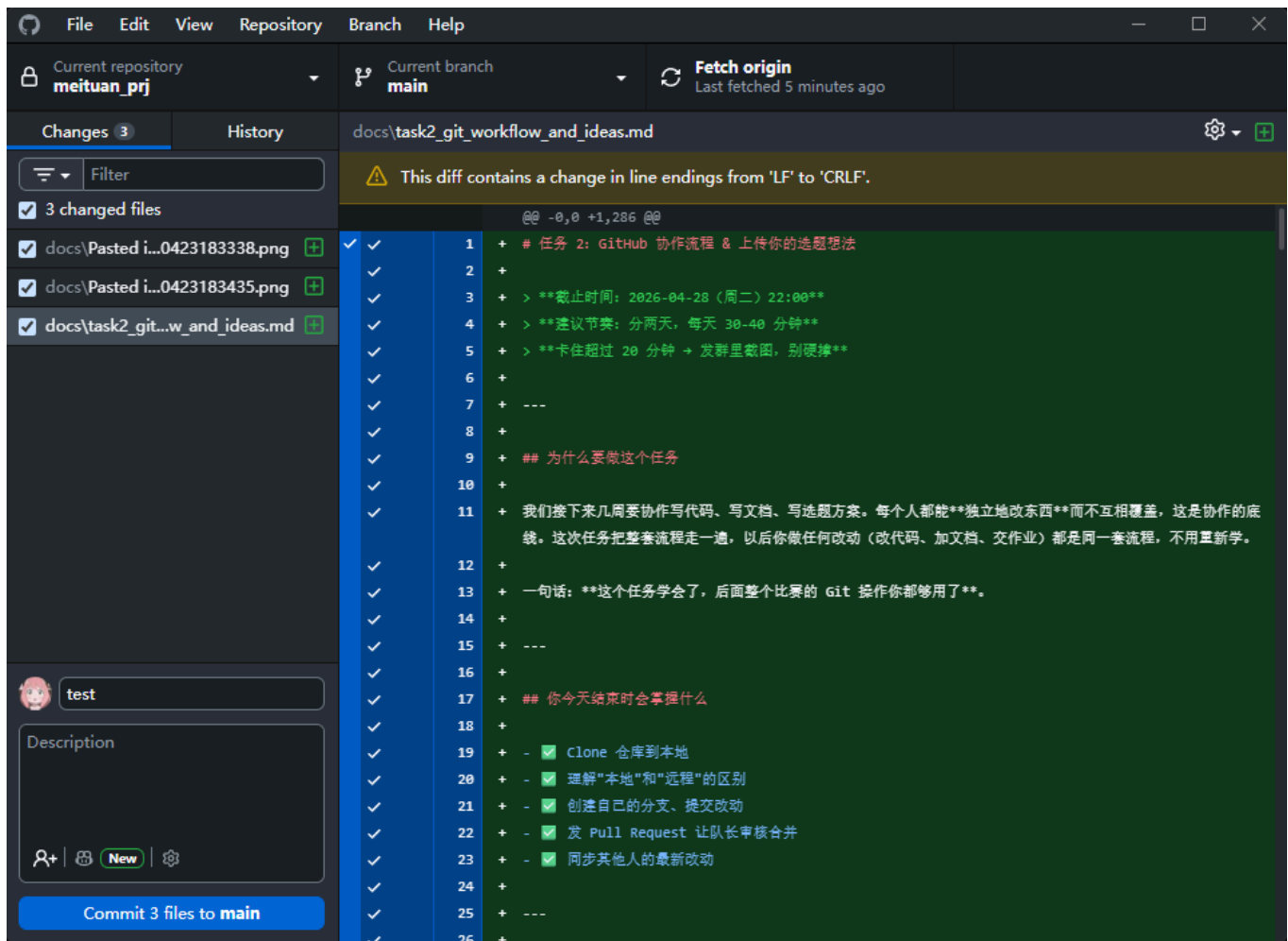
操作

1. 打开 在线仓库
2. 顶部菜单：**code** → **Open with Github Desktop**



成功标志

GitHub Desktop 左上角显示仓库名称，去文件资源管理器打开你刚才选的 Local path，能看到 README.md、docs/、ideas/ 这些文件和文件夹。



Step 3：理解本地和远程（读一下，脑子里有概念就行）

名称	是什么	怎么看
本地（Local）	你自己电脑上的那份文件	打开文件资源管理器，找到你 Clone 下来的文件夹
远程（Remote / origin）	GitHub 服务器上的那份文件	浏览器打开 github.com 进仓库

同步方式：

- 你改本地的东西 → **Commit**（保存到本地历史） → **Push**（上传到远程）
- 别人改了远程 → 你 **Fetch**（检查更新） → **Pull**（下载到本地）

"Commit" 就是给"这一版"拍个快照存起来，"Push" 才是传到服务器。所以 Commit 了不等于队友能看见，**一定要 Push**。

Day 1 到这里就够了

不用急着做 Day 2。先把这三步消化一下，去仓库里随便看看文件都有什么。明天再继续。

Day 2（推荐 04/28 ddl 当天或前一天）

Step 4：创建属于你的分支（Branch）

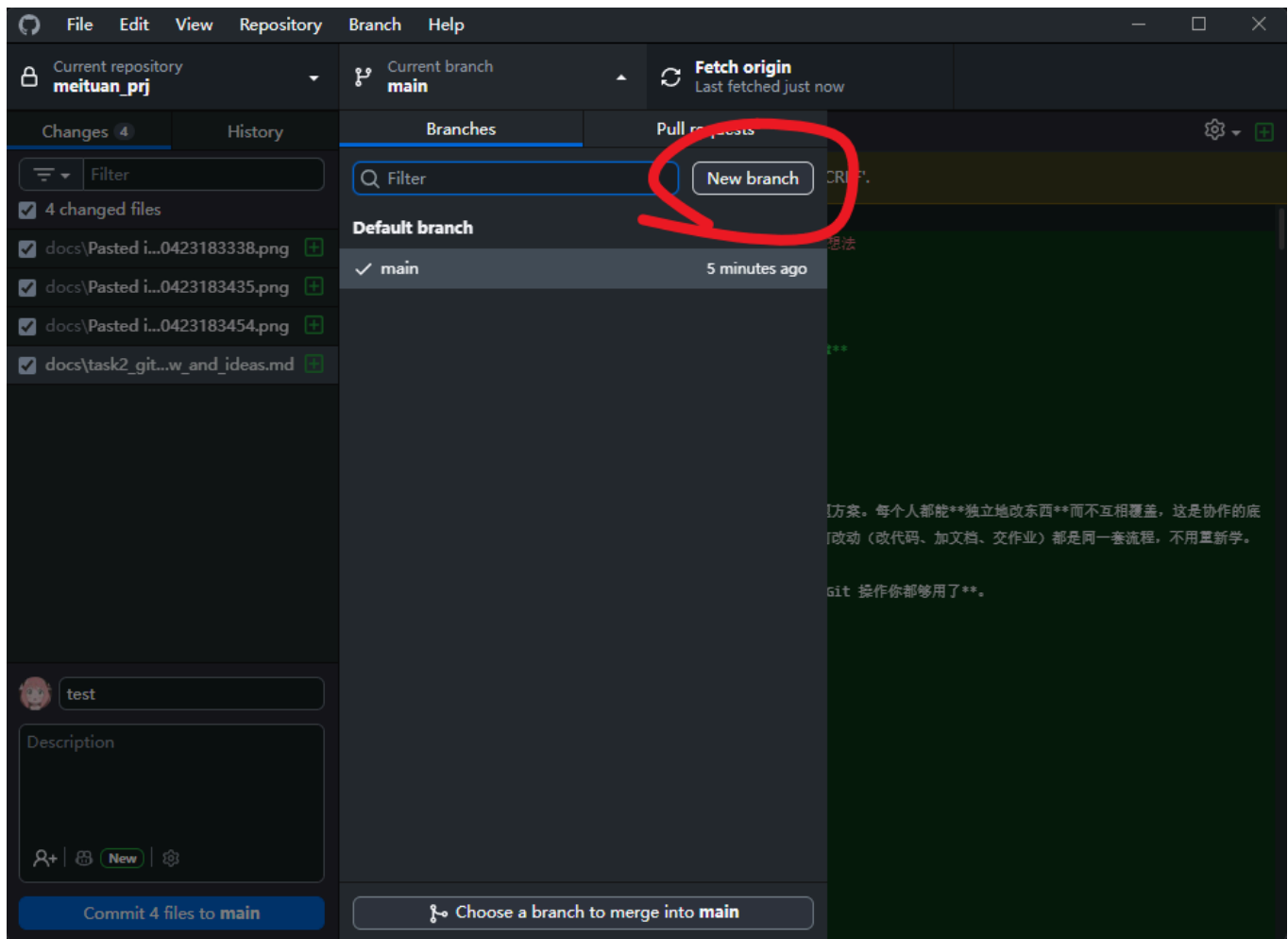
为什么要分支

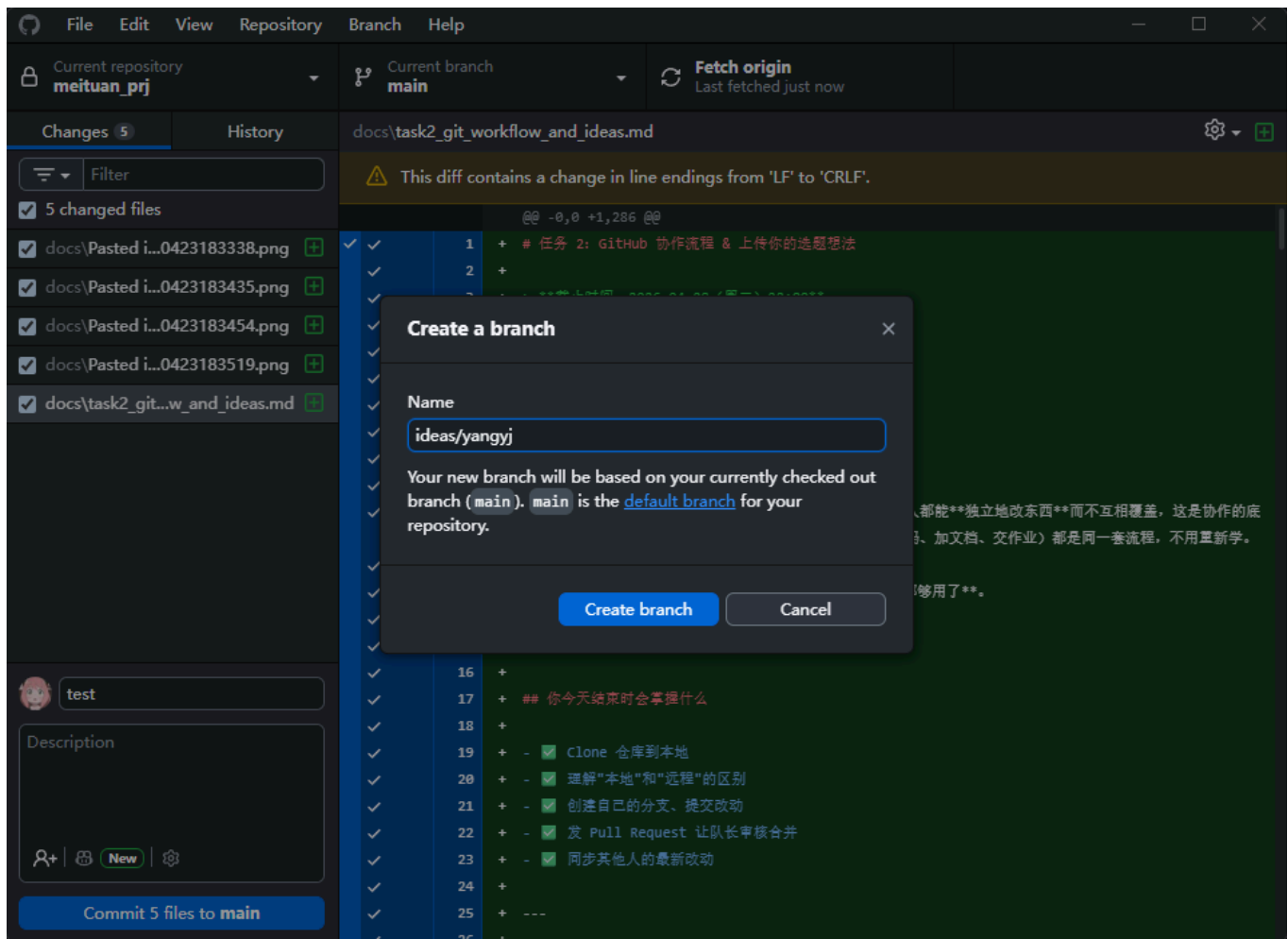
如果三个人都直接改 `main`（主分支），就像三个人同时编辑同一份 Word 文档——谁保存晚谁就会覆盖别人。

分支（branch） = 一个独立的工作空间，你在自己分支里怎么改都不影响别人。改完了再通过 PR（下面会讲）合并回 `main`。

操作

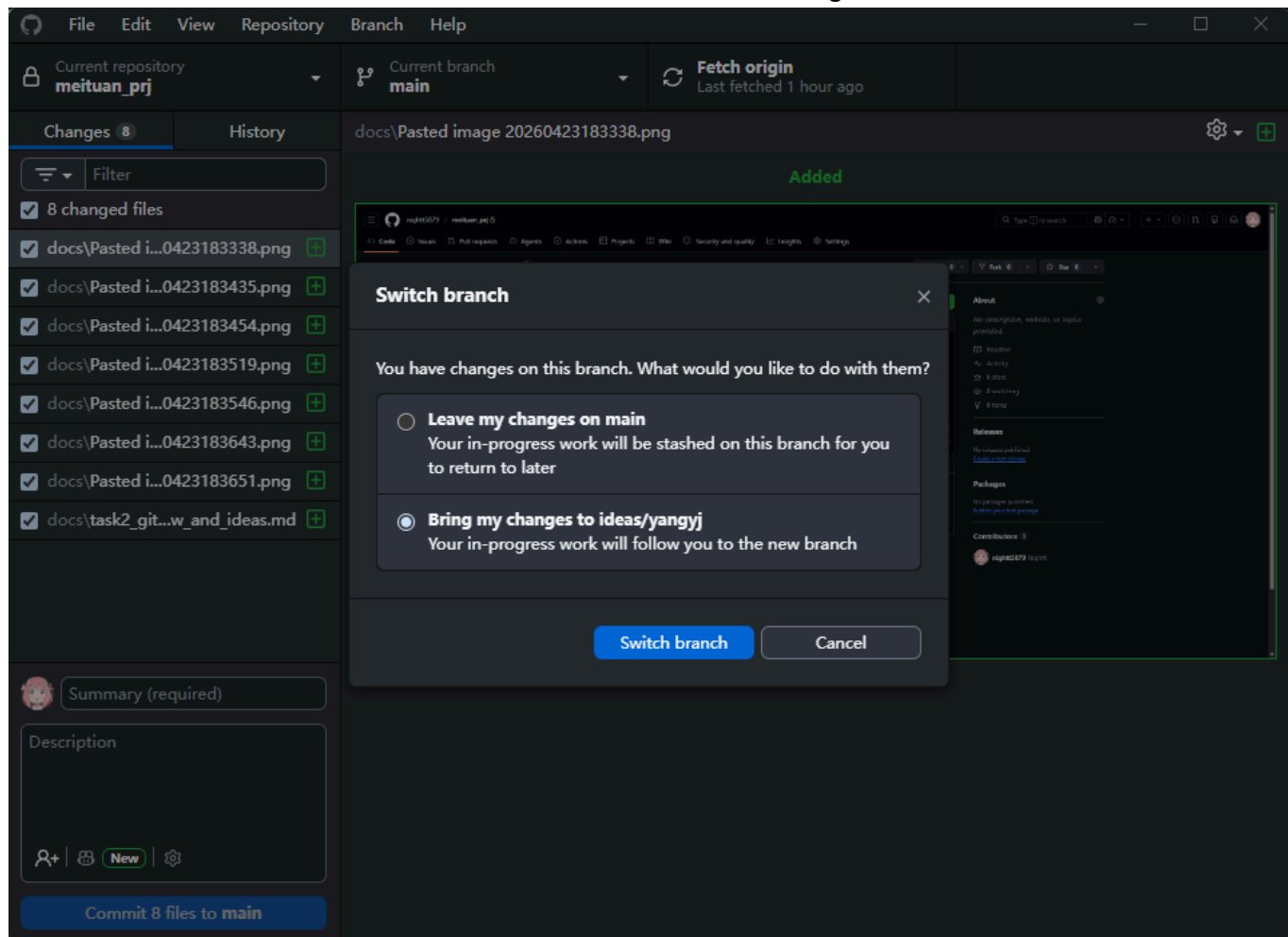
1. GitHub Desktop 顶部中间有个按钮：**"new branch"**，点它
2. 下拉菜单里点 **"New branch"**
3. 分支名填：**ideas/**你的拼音或英文名（例如 `ideas/lilei`、`ideas/zhangsan`）
 - ⚠ 注意是英文斜杠 `/`，不是反斜杠
 - ⚠ 全小写、用拼音或英文，不要中文
4. "Create branch based on" 选择 **main**
5. 点 **Create branch**





如果不是空白的分支改变，会出现让你带走你的change还是留下change 这就要具体情况具体分

析了，这里因为main里面我修改了我的部分 所以我选择了bring



成功标志

顶部按钮从 "Current branch: main" 变成 "Current branch: ideas/你的名字"。

Step 5: 复制模板、填写你的想法

操作

1. 打开文件资源管理器（Windows 按 Win+E / Mac 用 Finder）
2. 进入你 Clone 下来的仓库文件夹 → docs/ideas/ 子文件夹
3. 看到一个文件叫 `_template_选题想法.md`
4. **复制它**（Ctrl+C / Cmd+C），然后**粘贴到同一个文件夹**（Ctrl+V / Cmd+V）
5. 把复制出来的文件重命名为 `你的名字-想法.md`（例如 `lilei-想法.md`）
6. 用任何编辑器打开这个文件（推荐 **VS Code** / **Obsidian** / 甚至记事本都行）
7. 按里面的提示把每一节填一下
8. 保存（Ctrl+S / Cmd+S）

模板里都有啥

模板里有 8 个小节，不是每节都要写得很满，写不出来就写"暂无想法"——有尝试就比空着强。重点写好的三节是：第 1 节（一句话描述）、第 4 节（MVP）、第 6 节（你为什么想做）。

可不可以传多份想法

可以，也鼓励。你可以传 `lilei-想法-01.md`、`lilei-想法-02.md`，但要都在同一个 PR 里提交。

可不可以用 Word

可以（`.docx`），但推荐 `.md`——后面队长对比几份想法时 `md` 更容易看 `diff`。

Step 6: Commit 到本地

操作

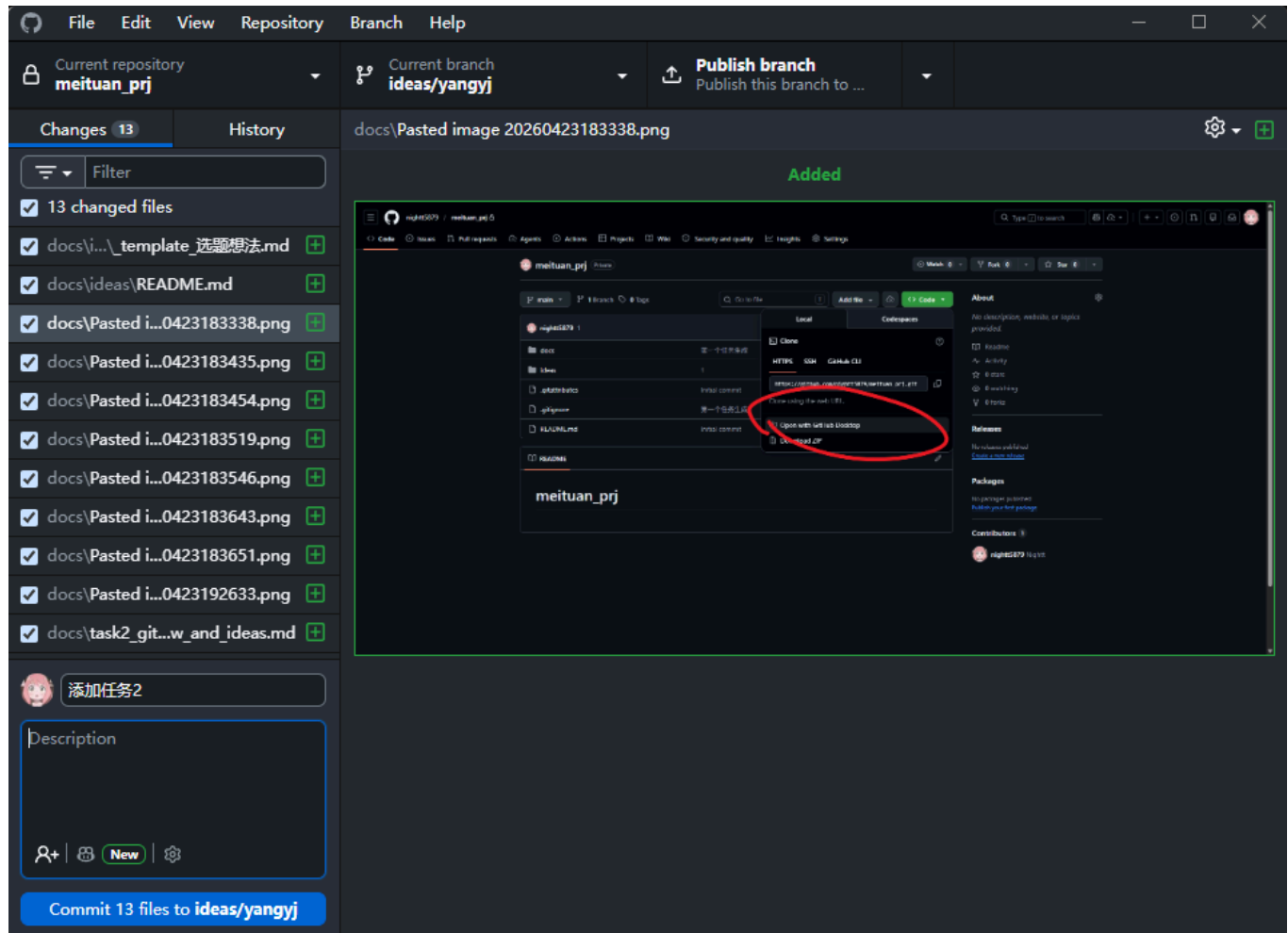
1. 回到 GitHub Desktop
2. 左侧面板会自动显示你改动了哪些文件（新增文件会有加号，改动过的会有打勾）
3. 确认新增的文件确实是你刚才创建的 `你的名字-想法.md`（没问题就保持打勾）
4. 左下方有两个输入框：
 - **Summary（必填）**：写这次 commit 在干嘛。示例：`feat: 添加李雷的选题想法`
 - **Description（选填）**：可以不填，想多说两句也行
5. 点蓝色按钮 "Commit to ideas/你的名字"

Commit message 写法（很重要）

不要写：`修改`、`aaa`、`1`、`改了一下`

要写：`feat: 添加李雷的选题想法`、`docs: 补充选题想法-02 的技术方向`、`fix: 修正想法里的错字`

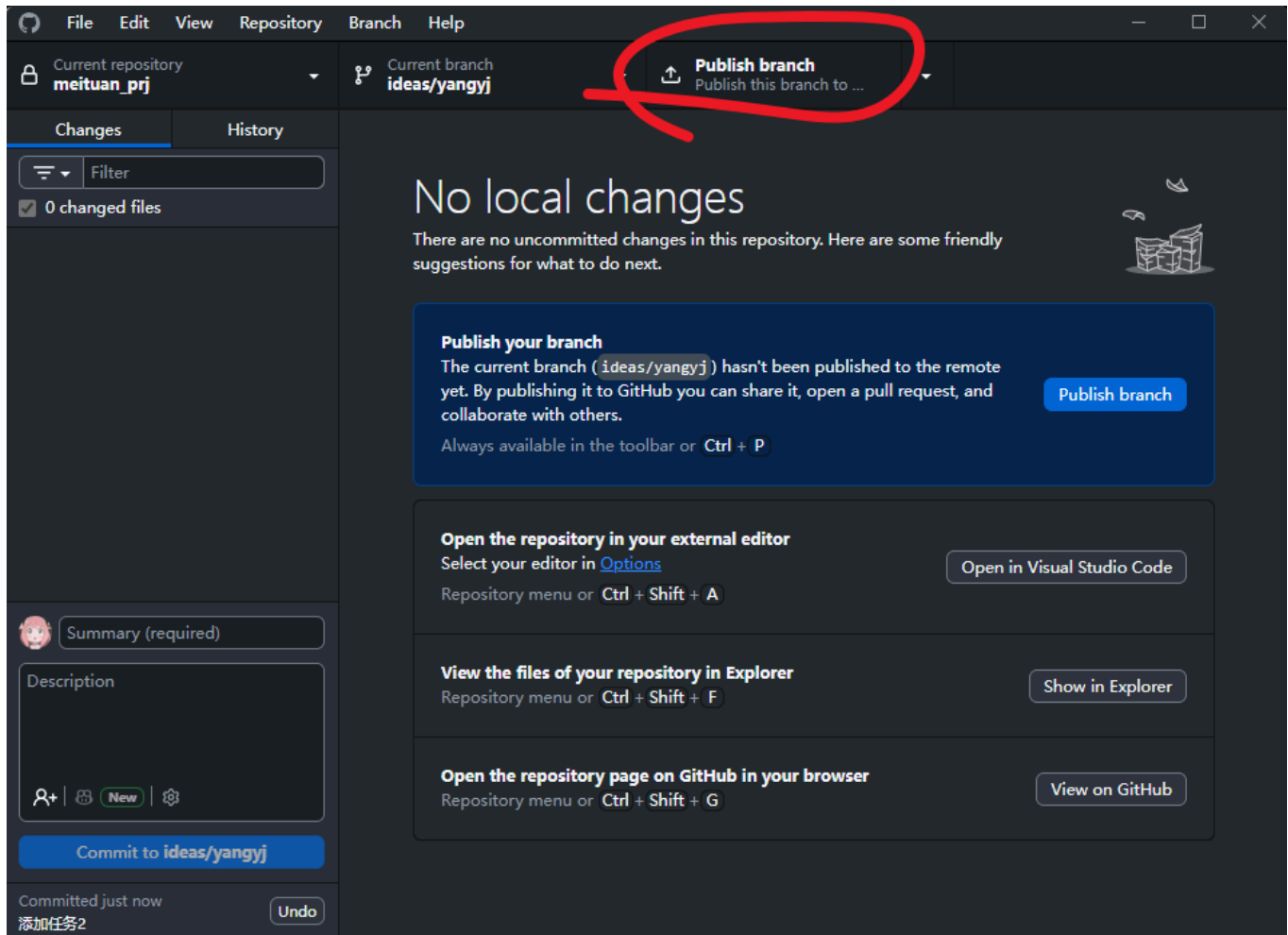
这个规则不是洁癖——以后出了 bug 想翻历史，看到"aaa"你自己都不知道那次改了什么。



Step 7: Publish 分支到远程

Commit 完成后，GitHub Desktop 右上角会出现一个蓝色按钮 **"Publish branch"**（如果是已经 Publish 过的分支，会是 "Push origin"）。

点它。几秒钟后你的分支就上传到 GitHub 服务器了。



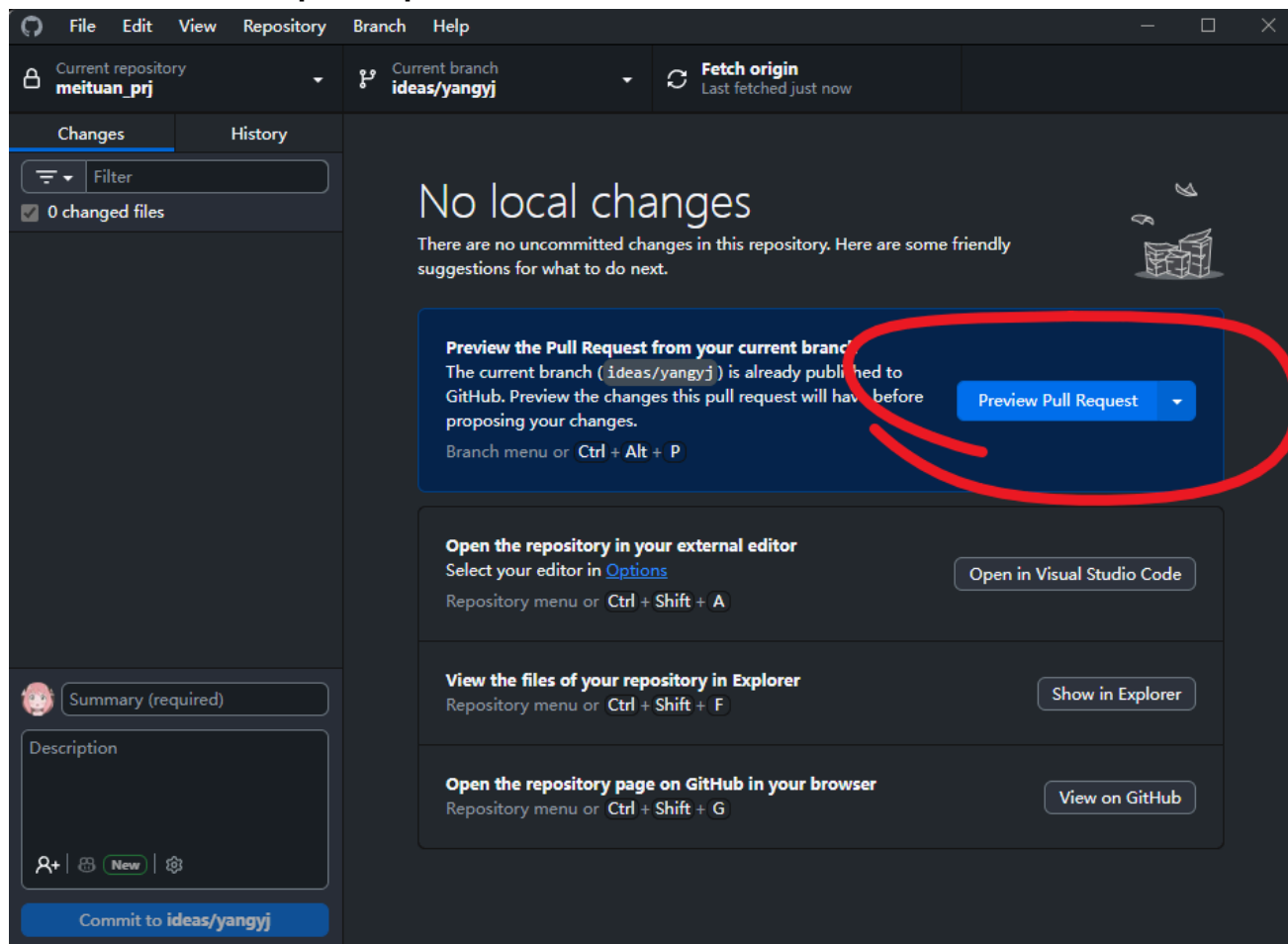
Step 8: 开 Pull Request (PR)

什么是 PR：你向队长"申请把我的改动合并到 main"。队长看过觉得 OK 就 merge（合并），有问题会留评论让你改。

操作

1. Publish 成功后，GitHub Desktop 会显示 "Create Pull Request" 按钮，点它
2. 浏览器会自动打开 GitHub 网页上的 PR 创建页面
3. 确认：
 - **base: main** ← 往 main 合并
 - **compare: ideas/你的名字** ← 从你的分支来
4. 填 Title（标题），例如：添加 李雷 的选题想法
5. Description（正文）可以留空，或写一行"最想做第 3 个想法，见文件"这种提示

6. 点绿色按钮 "Create pull request"



Step 9: 通知队长 + 等合并

1. 复制 PR 的网页链接
2. 发到群里，@队长，格式示例：

@队长 选题想法已上传，请 review

PR 链接: <https://github.com/xxx/yyy/pull/1>

3. 等队长 merge（我会在 12 小时内处理）

ps: 这个review操作，以后大家都可以看，看看某个分支具体实现了什么东西，更新了什么

Step 10: 合并后同步 main

队长 merge 之后，你本地还在 ideas/你的名字 分支上，看到的 main 还是旧版本。要同步一下：

1. GitHub Desktop 顶部 "Current branch" → 切换到 main

2. 顶部点 **Fetch origin**（或 Pull origin，有更新时按钮会自动变）
3. Done! 你本地的 main 现在和远程一样了，能看到你自己和其他队友的想法都合并进去了

常见问题速查表

遇到的情况	怎么办
找不到 Clone 下来的位置	GitHub Desktop 顶部 Repository → Show in Explorer / Show in Finder
改错了想撤销某个文件	左侧文件右键 → Discard changes
Commit 之前不想提交某个文件	左侧文件名前的 勾去掉 （只 commit 打勾的）
提示 "You must specify a name and email"	File → Options → Git，填你的名字和注册邮箱
Push 失败说 "updates were rejected"	先点 Fetch origin → Pull origin ，再 Push
不小心在 main 上改了东西	先别 Commit! 直接创建新分支，改动会自动带过去
PR 里显示 "This branch has conflicts"	不要自己瞎点 ，@队长帮你处理
文件名写错了想改	在文件管理器里改名，GitHub Desktop 会识别到"重命名"
中文文件显示乱码	用 VS Code 打开，右下角编码切到 UTF-8

三条铁律（重要）

1. **永远不要直接在 main 分支 commit。**先切到自己的分支再改（规则锁了，想要这样搞也搞不了）
2. **Commit message 要写人话。**写"修改"、"aa" 这种 = 不合格，要写清楚。
3. **搞不定先问，不要硬闯。**GUI 操作一般没法搞出什么灾难，但"我感觉我删了什么东西"这种情况，**立刻停手 @队长**，问完再动。

Checklist

Day 1

- ☐ 接受仓库邀请（Step 1）

- ☐ Clone 仓库到本地 (Step 2)
- ☐ 看一眼本地文件夹，知道仓库长什么样

Day 2

- ☐ 创建分支 `ideas/你的名字` (Step 4)
- ☐ 在 `ideas/` 文件夹新建 `你的名字-想法.md` 并填写完 (Step 5)
- ☐ Commit 并写清楚 Summary (Step 6)
- ☐ Publish branch 到远程 (Step 7)
- ☐ 开 Pull Request (Step 8)
- ☐ 群里 @队长 贴 PR 链接 (Step 9)
- ☐ 队长 merge 后切回 main 并 Pull origin (Step 10)

全部完成 = 你的选题想法正式进入项目仓库了 🎉

截止：2026-04-24（周五）22:00

卡住超过 20 分钟 → 群里截图+说明情况 @我

关于线下/线上统一讨论

1. 首先完成这个任务，大家都提交一下文字记录的看法
2. 然后大家都合入了main分支，各自都看过大家的想法
3. 此时在同一进行讨论。可以选择周五晚（如果任务都做完并且适合）或 周六线下顺便讨论